

Ushtrime ND7d

1.2.99 Sateliti lëviz rreth Tokës në lartësinë h nga sipërfaqja e saj. Rrezja e Tokës është R . Nëse orbita e satelitit mirret rrethore, të njehsohet shpejtësia dhe perioda e lëvizjes së satelitit?

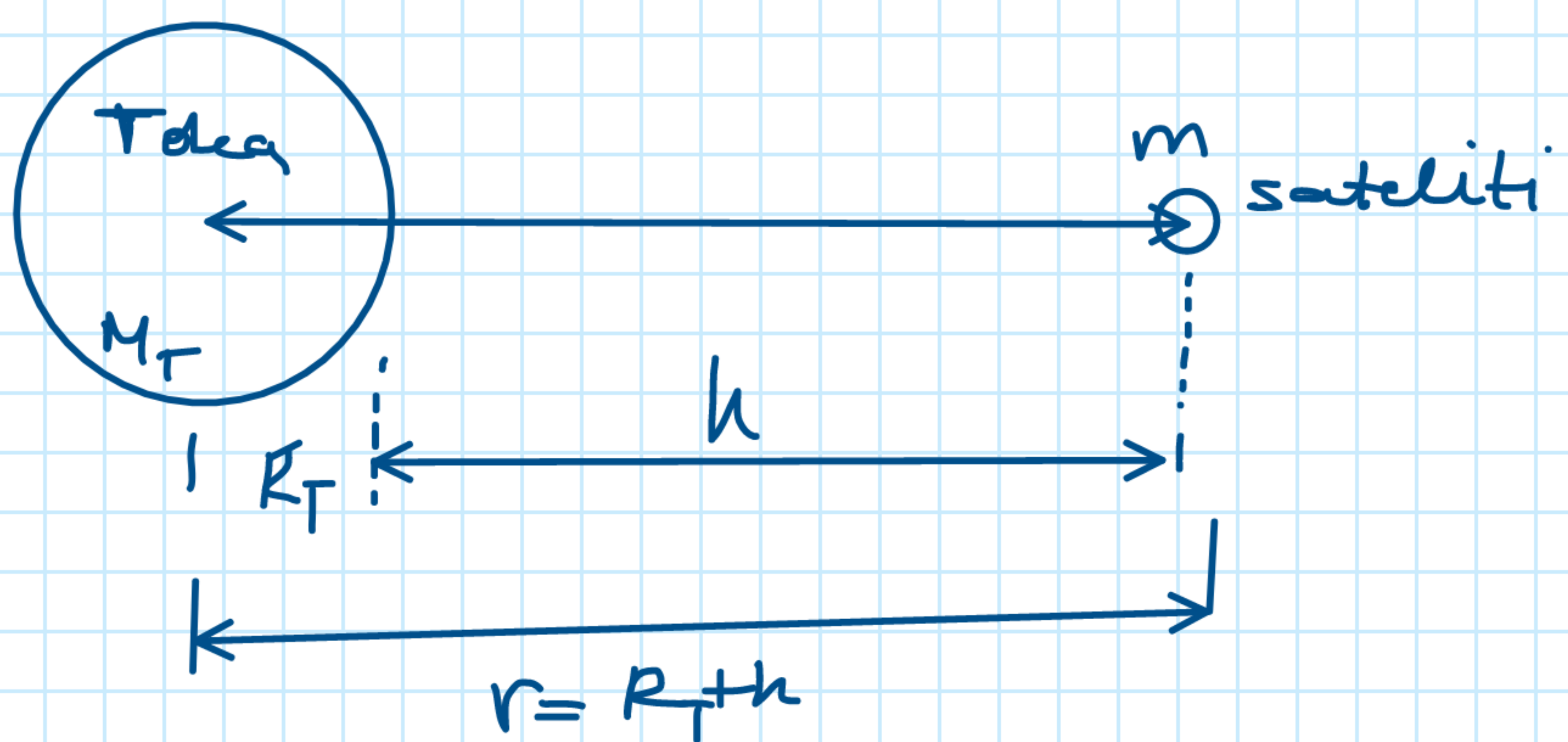
Zgjidhja

Të dhënat:

$$h = 100 \text{ km}$$

$$R_T = 6.38 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$g_0 = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$



$$F_g = F_{cf}$$

$$F_{cf} = m a_r = \frac{m v^2}{r} ; r = R + h ; \boxed{F_{cf} = \frac{m v^2}{R + h}}$$

$$F_g = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} ; m_1 = m, m_2 = M_T$$

$$r = R_T + h$$

$$\boxed{F_g = \gamma \frac{m M_T}{(R_T + h)^2}}$$

$$\gamma \frac{m M_T}{(R_T + h)^2} = \frac{m v^2}{R + h}$$

$$v = \sqrt{\frac{\gamma M_T}{R_T + h}}$$

$$; \quad \cancel{m} g_0 = \cancel{r} \frac{\gamma M_T}{R_T^2} / \cdot R_T^2$$

$$\boxed{g_0 \cdot R_T^2 = \gamma M_T}$$

$$v = \sqrt{\frac{g_0 \cdot R_T^2}{R_T + h}}$$

$$h = 100 \text{ km}$$

$$R_T = 6.38 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$g_0 = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{6.48 \cdot 10^6 \text{ m}}} \cdot 6.38 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$v = \sqrt{1.51 \cdot 10^{-6} \frac{1}{\text{s}^2}} \cdot 6.38 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$v = 1.22 \cdot 10^{-3} \frac{1}{\text{s}} \cdot 6.38 \cdot 10^6 \text{ m}$$

$$v = 7.783 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \approx \underline{\underline{7.8 \cdot 10^3 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

$$v = \sqrt{\frac{g_0 \cdot R_T^2}{R_T + h}}$$

$$v = \omega r = \omega \cdot (R_T + h) = \frac{2\pi}{T} (R_T + h)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$v = \frac{2\pi}{T} (R_T + h) \rightarrow T = \frac{2\pi}{v} (R_T + h)$$

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g_0 \cdot R_T^2}{R_T + h}}} \cdot (R_T + h) = 2\pi (R_T + h) \cdot \sqrt{\frac{R_T + h}{g_0 \cdot R_T^2}}$$

$$\boxed{T = 2\pi \frac{R_T + h}{R_T} \sqrt{\frac{R_T + h}{g_0}}} \quad \underline{\underline{D.S.H.}}$$

1.2.101 Në ç' lartësi nga sipërfaqja e Tokës duhet të hedhet sateliti artificial i Tokës që të jetë satelit stasionar?

Zgjidhja

D.S.H.

+ 1.2.100